

Objetivo

Desenvolver um processamento COBOL Batch BHCP0014 completo, composto por um programa principal e um subprograma, capaz de ler participantes, validar campos obrigatórios, gerar arquivo de participantes válidos e gerar log de rejeições.

O Exercício 14 deve introduzir CALL e LINKAGE SECTION de forma leve, objetiva e adequada a uma formação inicial de talentos COBOL.

Práticas Técnicas

- PERFORM UNTIL para leitura até fim de arquivo.
- CALL para chamada de subprograma.
- Passagem de parâmetros por área de comunicação.
- LINKAGE SECTION no subprograma.
- PROCEDURE DIVISION USING.
- OPEN INPUT para arquivo de entrada.
- OPEN OUTPUT para saída de válidos e log.
- READ AT END.
- WRITE FROM para gravação de saída e log.
- FILE STATUS.
- Totalizadores.
- GOBACK no programa principal e no subprograma.

2 – Contexto no Mini Sistema Batch

O Exercício 14 encerra com um processamento completo. Ele é independente em relação aos arquivos dos exercícios anteriores, mas reaproveita os conceitos de geração, leitura, validação, log e totalizadores.

```
Exercicio 14
BHCP0014 - Programa Principal
|
|--- Lê BHCF012S - Arquivo de Participantes
|
|--- CALL BHCS0014
|       |
|       |--- Valida participante e retorna status
|
|--- Grava válidos em BHCF014S
|--- Grava rejeitados em BHCF014L
|--- Exibe totalizadores no SYSOUT
```

A decisão pedagógica é evitar a leitura sincronizada de múltiplos arquivos. Assim, o aluno pode concentrar seu aprendizado no CALL e na separação de responsabilidades.

3 – Arquivos do Exercício

Tipo	DDNAME	Modo	Finalidade	FILE STATUS
Entrada	BHCF012S	OPEN INPUT	Arquivo de participantes para processamento completo	WS-FS-BHCF012S

Saída válidos	BHCF014S	OPEN OUTPUT	Participantes aprovados pelo subprograma	WS-FS-BHCF014S
Log	BHCF014L	OPEN OUTPUT	Registros rejeitados e motivo da rejeição	WS-FS-BHCF014L

Layout de Entrada – BHCF012S

Campo	PIC	Tamanho	Descrição
IN-CODIGO	9(005)	5	Código do participante
IN-NOME	X(030)	30	Nome do participante
IN-UF	X(002)	2	Unidade federativa
IN-TRILHA	X(010)	10	Trilha do Bootcamp
IN-SITUACAO	X(010)	10	Situação do participante
IN-DATA	9(008)	8	Data de cadastro

Layout de Saída – BHCF014S

Campo	PIC	Tamanho	Descrição
OUT-CODIGO	9(005)	5	Código do participante válido
OUT-NOME	X(030)	30	Nome do participante
OUT-UF	X(002)	2	Unidade federativa
OUT-TRILHA	X(010)	10	Trilha do Bootcamp
OUT-SITUACAO	X(010)	10	Situação
OUT-DATA	9(008)	8	Data de cadastro

Layout do Log – BHCF014L

Campo	PIC	Tamanho	Descrição
LOG-CODIGO	9(005)	5	Código do participante rejeitado
LOG-NOME	X(030)	30	Nome do participante
LOG-COD-ERRO	X(004)	4	Código da inconsistência
LOG-MENSAGEM	X(040)	40	Mensagem descritiva

4 – Área de Comunicação do CALL

Para simplificar o aprendizado, o programa principal deverá passar uma única área de comunicação ao subprograma BHCS0014.

```

01  GDA-AREA-COMUNICACAO.
    05  GDA-COM-CODIGO      PIC 9(005) .
    05  GDA-COM-NOME        PIC X(030) .
    05  GDA-COM-UF          PIC X(002) .
    05  GDA-COM-TRILHA      PIC X(010) .
    05  GDA-COM-SITUACAO    PIC X(010) .
    05  GDA-COM-DATA        PIC 9(008) .
    05  GDA-COM-STATUS      PIC X(001) .

```

05 GDA-COM-COD-ERRO PIC X(004).
 05 GDA-COM-MENSAGEM PIC X(040).

Campos de Retorno

Campo	Valor esperado	Descrição
GDA-COM-STATUS	V ou R	V = válido; R = rejeitado
GDA-COM-COD-ERRO	0000 ou E001 a E006	Código da inconsistência
GDA-COM-MENSAGEM	Mensagem textual	Resultado da validação

5 – Regras de Validação no Subprograma BHCS0014

O subprograma deverá validar os campos obrigatórios na ordem abaixo e parar na primeira inconsistência encontrada.

Regra	Campo	Condição de Rejeição	Código	Mensagem
R01	Código	Código igual a zeros	E001	CODIGO NAO INFORMADO
R02	Nome	Nome igual a SPACES	E002	NOME NAO INFORMADO
R03	UF	UF igual a SPACES	E003	UF NAO INFORMADA
R04	Trilha	Trilha igual a SPACES	E004	TRILHA NAO INFORMADA
R05	Situação	Situação igual a SPACES	E005	SITUACAO NAO INFORMADA
R06	Data	Data igual a zeros	E006	DATA NAO INFORMADA

Se nenhuma inconsistência for encontrada, o subprograma deverá retornar STATUS = V, COD-ERRO = 0000 e MENSAGEM = REGISTRO VALIDO.

6 – Massa de Dados Oficial

O arquivo BHCF012S deverá conter 10 participantes, com 8 registros válidos e 2 rejeitados.

Código	Nome	UF	Trilha	Situação	Data	Resultado
00001	ANA SILVA	SP	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00002	BRUNO LIMA	RJ	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00003		MG	JCL	ATIVO	20260701	Rejeitado – E002
00004	DANIEL COSTA	BA	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00005	ELISA ROCHA		DB2	ATIVO	20260701	Rejeitado – E003
00006	FERNANDO ALVES	SC	VSAM	ATIVO	20260701	Válido
00007	GABRIELA NUNES	RS	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00008	HENRIQUE DIAS	PE	JCL	ATIVO	20260701	Válido

00009	ISABELA MOURA	CE	DB2	ATIVO	20260701	Válido
00010	JOAO PEREIRA	GO	VSAM	ATIVO	20260701	Válido

Totalizadores Esperados

TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: 00010
 TOTAL DE REGISTROS VALIDOS.....: 00008
 TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS.: 00002
 TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: 00000

7 – DATA DIVISION Sugerida – BHCP0014

ENVIRONMENT DIVISION.
 INPUT-OUTPUT SECTION.
 FILE-CONTROL.

SELECT BHCF012S ASSIGN TO "BHCF012S.txt"
 ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
 FILE STATUS IS WS-FS-BHCF012S.

SELECT BHCF014S ASSIGN TO "BHCF014S.txt"
 ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
 FILE STATUS IS WS-FS-BHCF014S.

SELECT BHCF014L ASSIGN TO BHCF014L
 ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
 FILE STATUS IS WS-FS-BHCF014L.

DATA DIVISION.
 FILE SECTION.

FD BHCF012S
 RECORDING MODE IS F
 RECORD CONTAINS 65 CHARACTERS.
 01 REG-BHCF012S.
 05 IN-CODIGO PIC 9(005).
 05 IN-NOME PIC X(030).
 05 IN-UF PIC X(002).
 05 IN-TRILHA PIC X(010).
 05 IN-SITUACAO PIC X(010).
 05 IN-DATA PIC 9(008).

FD BHCF014S
 RECORDING MODE IS F
 RECORD CONTAINS 65 CHARACTERS.
 01 REG-BHCF014S.
 05 OUT-CODIGO PIC 9(005).
 05 OUT-NOME PIC X(030).
 05 OUT-UF PIC X(002).
 05 OUT-TRILHA PIC X(010).
 05 OUT-SITUACAO PIC X(010).
 05 OUT-DATA PIC 9(008).

FD BHCF014L
 RECORDING MODE IS F
 RECORD CONTAINS 79 CHARACTERS.
 01 REG-BHCF014L.
 05 LOG-CODIGO PIC 9(005).

```

05 LOG-NOME PIC X(030).
05 LOG-COD-ERRO PIC X(004).
05 LOG-MENSAGEM PIC X(040).

```

WORKING-STORAGE SECTION.

```

01 WS-FILE-STATUS.
05 WS-FS-BHCF012S PIC X(002) VALUE SPACES.
05 WS-FS-BHCF014S PIC X(002) VALUE SPACES.
05 WS-FS-BHCF014L PIC X(002) VALUE SPACES.

01 WS-CONSTANTES.
05 WS-FS-OK PIC X(002) VALUE '00'.
05 WS-FS-EOF PIC X(002) VALUE '10'.
05 WS-SUBPROGRAMA PIC X(008) VALUE 'BHCS0014'.

```

LOCAL-STORAGE SECTION.

```

01 GDA-CONTROLES.
05 GDA-FIM-ARQ PIC X(001) VALUE 'N'.
08 GDA-FIM-SIM VALUE 'S'.
08 GDA-FIM-NAO VALUE 'N'.

01 GDA-TOTALIZADORES.
05 GDA-TOT-LIDOS PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05 GDA-TOT-VALIDOS PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05 GDA-TOT-REJEITADOS PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05 GDA-TOT-ERROS PIC 9(005) VALUE ZEROS.

01 GDA-AREA-COMUNICACAO.
05 GDA-COM-CODIGO PIC 9(005).
05 GDA-COM-NOME PIC X(030).
05 GDA-COM-UF PIC X(002).
05 GDA-COM-TRILHA PIC X(010).
05 GDA-COM-SITUACAO PIC X(010).
05 GDA-COM-DATA PIC 9(008).
05 GDA-COM-STATUS PIC X(001).
05 GDA-COM-COD-ERRO PIC X(004).
05 GDA-COM-MENSAGEM PIC X(040).

01 GDA-DATA-HORA.
05 GDA-CURRENT-DATE PIC X(021).

```

8 – PROCEDURE DIVISION Sugerida – BHCP0014

PROCEDURE DIVISION.

```

000000-ROTINA-PRINCIPAL.
    PERFORM 100000-INICIALIZAR
    PERFORM 200000-ABRIR-ARQUIVOS
    PERFORM 300000-PROCESSAR-ARQUIVO
    PERFORM 900000-FECHAR-ARQUIVOS
    PERFORM 910000-EXIBIR-TOTALIZADORES
    GOBACK.

100000-INICIALIZAR.
    MOVE ZEROS TO GDA-TOT-LIDOS
    GDA-TOT-VALIDOS

```

```

                GDA-TOT-REJEITADOS
                GDA-TOT-ERROS
SET GDA-FIM-NAO TO TRUE
MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO GDA-CURRENT-DATE
DISPLAY 'BHCF0014 - INICIO DO PROCESSAMENTO'
DISPLAY 'DATA/HORA: ' GDA-CURRENT-DATE.

200000-ABRIR-ARQUIVOS.
    OPEN INPUT BHCF012S
    IF WS-FS-BHCF012S NOT = WS-FS-OK
        DISPLAY 'ERRO OPEN INPUT BHCF012S FS=' WS-FS-BHCF012S
        ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
        SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
    END-IF

    OPEN OUTPUT BHCF014S
    IF WS-FS-BHCF014S NOT = WS-FS-OK
        DISPLAY 'ERRO OPEN OUTPUT BHCF014S FS=' WS-FS-BHCF014S
        ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
        SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
    END-IF

    OPEN OUTPUT BHCF014L
    IF WS-FS-BHCF014L NOT = WS-FS-OK
        DISPLAY 'ERRO OPEN OUTPUT BHCF014L FS=' WS-FS-BHCF014L
        ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
        SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
    END-IF.

300000-PROCESSAR-ARQUIVO.
    PERFORM UNTIL GDA-FIM-SIM
        PERFORM 310000-LER-PARTICIPANTE
        IF GDA-FIM-NAO
            PERFORM 400000-PREPARAR-CALL
            PERFORM 410000-CHAMAR-SUBPROGRAMA
            PERFORM 500000-TRATAR-RETORNO
        END-IF
    END-PERFORM.

310000-LER-PARTICIPANTE.
    READ BHCF012S
    AT END
        SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
    NOT AT END
        ADD 1 TO GDA-TOT-LIDOS
    END-READ

    IF WS-FS-BHCF012S NOT = WS-FS-OK
        AND WS-FS-BHCF012S NOT = WS-FS-EOF
        DISPLAY 'ERRO READ BHCF012S FS=' WS-FS-BHCF012S
        ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
        SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
    END-IF.

400000-PREPARAR-CALL.
    MOVE IN-CODIGO      TO GDA-COM-CODIGO
    MOVE IN-NOME        TO GDA-COM-NOME
    MOVE IN-UF          TO GDA-COM-UF
    MOVE IN-TRILHA      TO GDA-COM-TRILHA
    MOVE IN-SITUACAO    TO GDA-COM-SITUACAO
    MOVE IN-DATA        TO GDA-COM-DATA
    MOVE SPACES         TO GDA-COM-STATUS

```

GDA-COM-COD-ERRO
GDA-COM-MENSAGEM.

410000-CHAMAR-SUBPROGRAMA.

CALL WS-SUBPROGRAMA USING GDA-AREA-COMUNICACAO.

500000-TRATAR-RETORNO.

IF GDA-COM-STATUS = 'V'
PERFORM 510000-GRAVAR-VALIDO
ELSE
PERFORM 520000-GRAVAR-LOG
END-IF.

510000-GRAVAR-VALIDO.

MOVE IN-CODIGO TO OUT-CODIGO
MOVE IN-NOME TO OUT-NOME
MOVE IN-UF TO OUT-UF
MOVE IN-TRILHA TO OUT-TRILHA
MOVE IN-SITUACAO TO OUT-SITUACAO
MOVE IN-DATA TO OUT-DATA

WRITE REG-BHCF014S

IF WS-FS-BHCF014S = WS-FS-OK
ADD 1 TO GDA-TOT-VALIDOS
ELSE
DISPLAY 'ERRO WRITE BHCF014S FS=' WS-FS-BHCF014S
ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
END-IF.

520000-GRAVAR-LOG.

MOVE IN-CODIGO TO LOG-CODIGO
MOVE IN-NOME TO LOG-NOME
MOVE GDA-COM-COD-ERRO TO LOG-COD-ERRO
MOVE GDA-COM-MENSAGEM TO LOG-MENSAGEM

WRITE REG-BHCF014L

IF WS-FS-BHCF014L = WS-FS-OK
ADD 1 TO GDA-TOT-REJEITADOS
ELSE
DISPLAY 'ERRO WRITE BHCF014L FS=' WS-FS-BHCF014L
ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
END-IF.

900000-FECHAR-ARQUIVOS.

CLOSE BHCF012S
CLOSE BHCF014S
CLOSE BHCF014L
MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO GDA-CURRENT-DATE
DISPLAY 'BHCF0014 - FIM DO PROCESSAMENTO'
DISPLAY 'DATA/HORA: ' GDA-CURRENT-DATE.

910000-EXIBIR-TOTALIZADORES.

DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: ' GDA-TOT-LIDOS
DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS VALIDOS.....: ' GDA-TOT-VALIDOS
DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS.: ' GDA-TOT-REJEITADOS
DISPLAY 'TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: ' GDA-TOT-ERROS.

9 – Estrutura Sugerida – BHCS0014

O subprograma BHCS0014 não deve abrir, ler ou gravar arquivos. Sua responsabilidade é validar a área recebida e devolver status, código e mensagem.

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. BHCS0014.
```

```
DATA DIVISION.
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.
```

```
01 WS-CONSTANTES.  
   05 WS-STATUS-VALIDO      PIC X(001) VALUE 'V'.  
   05 WS-STATUS-REJEITADO   PIC X(001) VALUE 'R'.
```

```
LINKAGE SECTION.
```

```
01 LK-AREA-COMUNICACAO.  
   05 LK-COM-CODIGO         PIC 9(005).  
   05 LK-COM-NOME           PIC X(030).  
   05 LK-COM-UF             PIC X(002).  
   05 LK-COM-TRILHA         PIC X(010).  
   05 LK-COM-SITUACAO       PIC X(010).  
   05 LK-COM-DATA           PIC 9(008).  
   05 LK-COM-STATUS         PIC X(001).  
   05 LK-COM-COD-ERRO       PIC X(004).  
   05 LK-COM-MENSAGEM       PIC X(040).
```

```
PROCEDURE DIVISION USING LK-AREA-COMUNICACAO.
```

```
000000-ROTINA-PRINCIPAL.  
    PERFORM 100000-INICIALIZAR  
    PERFORM 200000-VALIDAR  
    GOBACK.
```

```
100000-INICIALIZAR.  
    MOVE WS-STATUS-VALIDO TO LK-COM-STATUS  
    MOVE '0000'           TO LK-COM-COD-ERRO  
    MOVE 'REGISTRO VALIDO' TO LK-COM-MENSAGEM.
```

```
200000-VALIDAR.  
    IF LK-COM-CODIGO = ZEROS  
        MOVE WS-STATUS-REJEITADO TO LK-COM-STATUS  
        MOVE 'E001' TO LK-COM-COD-ERRO  
        MOVE 'CODIGO NAO INFORMADO' TO LK-COM-MENSAGEM  
    ELSE  
        IF LK-COM-NOME = SPACES  
            MOVE WS-STATUS-REJEITADO TO LK-COM-STATUS  
            MOVE 'E002' TO LK-COM-COD-ERRO  
            MOVE 'NOME NAO INFORMADO' TO LK-COM-MENSAGEM  
        ELSE  
            IF LK-COM-UF = SPACES  
                MOVE WS-STATUS-REJEITADO TO LK-COM-STATUS  
                MOVE 'E003' TO LK-COM-COD-ERRO  
                MOVE 'UF NAO INFORMADA' TO LK-COM-MENSAGEM  
            ELSE  
                IF LK-COM-TRILHA = SPACES  
                    MOVE WS-STATUS-REJEITADO TO LK-COM-STATUS  
                    MOVE 'E004' TO LK-COM-COD-ERRO
```

```

        MOVE 'TRILHA NAO INFORMADA' TO LK-COM-MENSAGEM
    ELSE
        IF LK-COM-SITUACAO = SPACES
            MOVE WS-STATUS-REJEITADO TO LK-COM-STATUS
            MOVE 'E005' TO LK-COM-COD-ERRO
            MOVE 'SITUACAO NAO INFORMADA' TO LK-COM-MENSAGEM
        ELSE
            IF LK-COM-DATA = ZEROS
                MOVE WS-STATUS-REJEITADO TO LK-COM-STATUS
                MOVE 'E006' TO LK-COM-COD-ERRO
                MOVE 'DATA NAO INFORMADA' TO LK-COM-MENSAGEM
            END-IF
        END-IF
    END-IF
END-IF
END-IF
END-IF.

```

10 – Enunciado Oficial para o Aluno

Desenvolver o programa principal BHCP0014 e o subprograma BHCS0014. O programa principal deverá ler o arquivo BHCF012S, enviar os dados de cada participante ao subprograma e, conforme o retorno, gravar o participante no arquivo de válidos BHCF014S ou no log de rejeições BHCF014L.

Regras do Exercício

- O programa principal deve manipular os arquivos.
- O subprograma não deve manipular arquivos.
- O programa principal deve chamar o subprograma uma vez para cada registro lido.
- A chamada deve usar uma área única de comunicação.
- O subprograma deve retornar status V para válido ou R para rejeitado.
- Somente participantes válidos devem ser gravados em BHCF014S.
- Somente participantes rejeitados devem ser gravados em BHCF014L.
- O log deve conter código, nome, código do erro e mensagem.
- O programa deve exibir totalizadores finais no SYSOUT.
- Programa principal e subprograma devem encerrar com GOBACK.

11 – Saída Esperada

Arquivo BHCF014S – Participantes Válidos

00001ANA SILVA	SPCOBOL	ATIVO	20260701
00002BRUNO LIMA	RJCOBOL	ATIVO	20260701
00004DANIEL COSTA	BACOBOL	ATIVO	20260701
00006FERNANDO ALVES	SCVSAM	ATIVO	20260701
00007GABRIELA NUNES	RSCOBOL	ATIVO	20260701
00008HENRIQUE DIAS	PEJCL	ATIVO	20260701
00009ISABELA MOURA	CEDB2	ATIVO	20260701
00010JOAO PEREIRA	GOVSAM	ATIVO	20260701

Arquivo BHCF014L – Log de Rejeições

00003	E002NOME NAO INFORMADO
00005ELISA ROCHA	E003UF NAO INFORMADA

SYSOUT Esperado

```
BHCP0014 - INICIO DO PROCESSAMENTO  
DATA/HORA: 202607010552280000000  
BHCP0014 - FIM DO PROCESSAMENTO  
DATA/HORA: 202607010552300000000  
TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: 00010  
TOTAL DE REGISTROS VALIDOS....: 00008  
TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS.: 00002  
TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: 00000
```

12 – Critérios de Avaliação

- Programa principal BHCP0014 compila sem erros.
- Subprograma BHCS0014 compila sem erros.
- BHCP0014 lê corretamente o arquivo BHCF012S.
- BHCP0014 chama BHCS0014 para cada registro lido.
- A área de comunicação possui o mesmo layout no programa principal e no subprograma.
- BHCS0014 possui LINKAGE SECTION e PROCEDURE DIVISION USING.
- BHCS0014 retorna corretamente status, código de erro e mensagem.
- BHCF014S contém apenas os 8 participantes válidos.
- BHCF014L contém apenas os 2 participantes rejeitados.
- Registro 00003 é rejeitado com E002.
- Registro 00005 é rejeitado com E003.
- Totalizadores finais apresentam 10 lidos, 8 válidos, 2 rejeitados e 0 erros.
- FILE STATUS é tratado nas operações de arquivo.
- Programa principal e subprograma encerram com GOBACK.

13 – Erros Comuns

- Declarar a área de comunicação com tamanho diferente entre BHCP0014 e BHCS0014.
- Alterar a ordem dos campos na LINKAGE SECTION.
- Chamar o subprograma depois de gravar a saída.
- Gravar rejeitados no arquivo de válidos.
- Gravar válidos no log de rejeições.
- Usar STOP RUN no subprograma.
- Esquecer de limpar os campos de retorno antes de cada CALL.
- Não tratar FILE STATUS após OPEN, READ e WRITE.
- Contabilizar rejeitados antes de confirmar a gravação do log.

14 – Checklist Final

- BHCP0014 criado com nomenclatura oficial.
- BHCS0014 criado com nomenclatura oficial.
- BHCF012S declarado como entrada.
- BHCF014S declarado como saída de válidos.
- BHCF014L declarado como log de rejeições.
- CALL implementado com área de comunicação.
- LINKAGE SECTION implementada no subprograma.
- PROCEDURE DIVISION USING implementada no subprograma.

- Validação centralizada no subprograma.
- WRITE implementado para válidos e rejeitados.
- Totalizadores exibidos no SYSOUT.
- GOBACK utilizado no programa principal e no subprograma.

Observações do Instrutor

Este exercício deve ser conduzido como a consolidação dos conhecimentos. O foco principal não é aumentar a complexidade da validação, mas demonstrar como separar responsabilidades entre um programa principal que manipula arquivos e um subprograma que aplica regra de negócio.

A massa com apenas duas rejeições facilita a conferência dos resultados e permite que o aluno entenda claramente o papel dos totalizadores, do arquivo de válidos e do log de rejeições.